

Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013

**Bahagian 1: PENGENALPASTIAN BAHAN/CAMPURAN DAN  
PENGENALANSYARIKAT/PERUSAHAAN**
**Pengenal Pasti Produk**

|                             |                                                                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Perihalan Produk:</b>    | <b>Oxone</b>                                                          |
| <b>Product Description:</b> | <b>Oxone</b>                                                          |
| <b>Cat No. :</b>            | R21723                                                                |
| <b>Sinonim</b>              | Oxone; Potassium monopersulfate; Potassium monopersulfate triple salt |
| <b>No. CAS</b>              | 70693-62-8                                                            |
| <b>Rumusan molekular</b>    | H3 K5 O18 S4                                                          |

**Kegunaan bahan atau campuran yang dikenalpasti serta berkaitan dan kegunaan yang tidak sesuai**

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>Kegunaan yang Disyorkan</b>        | Bahan kimia makmal.     |
| <b>Penggunaan dinasihati terhadap</b> | Maklumat tidak didapati |

**Syarikat**

 Thermo Fisher Scientific Fisher Scientific (M) Sdn Bhd  
 Hap Seng Business Park, Lot 01-03, 01-04 Aras 1 Unity Square,  
 No 12, Persiaran Perusahaan, Seksyen 23, 40300 Shah Alam,  
 Selangor Darul Ehsan, Malaysia.  
 Main line: +60 3-5525 7888

**Pembekal**

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| <b>Alamat e-mel</b> | Enquiry.my@thermofisher.com |
|---------------------|-----------------------------|

**Nombor Telefon Kecemasan**

 Tel: +03-5525 7888  
 CHEMTREC Malaysia **1-800-815-308** (Malay)  
 CHEMTREC Malaysia (Kuala Lumpur) **+(60)-327884561** (Malay)

**Bahagian 2: PENGENALPASTIAN BAHAYA**
**Pengelasan bagi bahan atau campuran**

|                                                 |                     |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| Ketoksikan oral akut                            | Kategori 4 (H302)   |
| Ketoksikan Penyedutan Akut - Habuk dan Semburan | Kategori 4 (H332)   |
| Kakisan/Kerengsaan Kulit                        | Kategori 1 A (H314) |
| Kerengsaan mata / kerosakan mata yang serius    | Kategori 1 (H318)   |
| Pemekaan Pernafasan                             | Kategori 1 (H334)   |
| Pemekaan Kulit                                  | Kategori 1 (H317)   |
| Ketoksikan akuatik kronik                       | Kategori 3 (H412)   |

**Unsur Label**


# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Oxone

Tarikh Semakan 31-Mac-2025

## Kata Isyarat

## Bahaya

### Kenyataan Bahaya

H302 + H332 - Memudaratkan jika tertelan atau tersedut

H314 - Menyebabkan lecuran kulit dan kerosakan mata yang teruk

H317 - Boleh menyebabkan tindak balas alahan kulit

H334 - Boleh menyebabkan gejala alahan atau asma atau kesukaran bernafas jika tersedut

H412 - Memudaratkan kepada hidupan akuatik dengan kesan kekal berpanjangan

### Kenyataan Awasan

#### Pencegahan

P264 - Basuh muka, tangan dan mana-mana kulit yang terdedah dengan sebersih-bersihnya selepas mengendalikan bahan

P270 - Jangan makan, minum atau merokok semasa menggunakan produk ini

P271 - Gunakan hanya di luar bangunan atau di dalam kawasan yang dialihudarakan dengan baik

P272 - Pakaian kerja yang tercemar tidak boleh dibawa keluar dari tempat kerja

P280 - Pakai sarung tangan pelindung / pakaian pelindung / perlindungan mata / perlindungan muka

P284 - Jika pengalihan tidak mencukupi pakai perlindungan pernafasan

#### Tindak balas

P303 + P361 + P353 - JIKA TERKENA KULIT (atau rambut): Segera tanggalkan/buka semua pakaian yang tercemar. Basuh kulit dengan air atau pancuran air

P305 + P351 + P338 - JIKA TERKENA MATA: Bilas berhati-hati dengan air selama beberapa minit. Tanggalkan kanta lekup, jika ada dan dapat dilakukan dengan mudah. Teruskan membilas

P304 + P340 - JIKA TERSEDUT: Pindahkan mangsa ke kawasan berudara segar dan pastikan mangsa selesa supaya dapat bernafas

P310 - Segera hubungi PUSAT RACUN atau doktor

P330 - Berkumur

P331 - JANGAN paksa muntah

P362 + P364 - Tanggalkan pakaian yang terkontaminasi dan basuh sebelum dipakai semula

#### Storan

P403 + P233 - Simpan di tempat yang dialihudarakan dengan baik. Pastikan bekas ditutup dengan ketat

#### Pelupusan

P501 - Lupuskan kandungan/bekas ke kilang pembuangan sisa yang diluluskan

## Bahaya Lain

Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki

## Bahagian 3: KOMPOSISI/MAKLUMAT RAMUAN

| Komponen                                                              | No. CAS    | Peratus berat |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| Potassium peroxymonosulfate sulfate ( $K_5H_3(SO_3(O_2))_2(SO_4)_2$ ) | 70693-62-8 | >85           |
| KALIUM PIROSULFAT                                                     | 7790-62-7  | <5            |
| KALIUM PERSULFAT                                                      | 7727-21-1  | <5            |
| KALIUM BISULFAT                                                       | 7646-93-7  | <5            |

## Bahagian 4: LANGKAH-LANGKAH PERTOLONGAN CEMAS

### Perihalan langkah-langkah pertolongan cemas

#### Nasihat Umum

Tunjukkan helaian data keselamatan ini kepada doktor yang membuat rawatan. Perlukan perhatian perubatan segera.

#### Terkena Mata

Bilas dengan serta-merta menggunakan air yang banyak, juga di bawah kelopak mata,

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Oxone

Tarikh Semakan 31-Mac-2025

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         | selama sekurang-kurangnya 15 minit. Perlukan perhatian perubatan segera. Buka mata lebar-lebar semasa membasuh.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Terkena Kulit</b>                                    | Cuci dengan serta-merta menggunakan sabun dan air yang banyak sambil menanggalkan semua pakaian dan kasut yang terkontaminasi. Hubungi pakar perubatan dengan serta-merta.                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Pengingesan</b>                                      | Perlukan perhatian perubatan segera. JANGAN paksa muntah. Minum banyak air. Jangan sekali-kali berikan apa-apa melalui mulut kepada orang yang pengsan.                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Penyedutan</b>                                       | Beralih ke tempat berudara segar. Jika tidak bernafas, berikan pernafasan bantuan. Hubungi pakar perubatan atau pusat kawalan racun dengan serta-merta. Jangan gunakan kaedah mulut ke mulut jika mangsa teringes atau tersedut bahan; berikan respirasi bantuan menggunakan topeng saku yang dilengkapkan dengan injap sehalu atau peranti perubatan respirasi lain yang sewajarnya. |
| <b>Perlindungan Sendiri Bagi Ahli Pertolongan Cemas</b> | Pastikan kakitangan perubatan mengetahui bahan yang terbabit, mengambil langkah berjaga-jaga untuk melindungi diri mereka dan mencegah tersebaranya kontaminasi.                                                                                                                                                                                                                      |

## Simptom dan kesan paling penting, kedua-dua akut dan tertunda

Boleh menyebabkan gejala alahan atau asma atau kesukaran bernafas jika tersedut. Boleh menyebabkan tindak balas alergi kepada kulit. Menyebabkan luka terbakar dari semua laluan pendedahan. Produk adalah bahan mengakis. Penggunaan lavaj gastrik atau emesis tidak digalakkan. Penembusan perut atau esofagus mungkin berlaku dan perlu disiasat. Pengingesan menyebabkan bengkak teruk, kerosakan teruk pada tisu lembut dan bahaya tebuk. Tanda-tanda tindak balas alahan mungkin termasuk ruam, gatal-gatal, bengkak, masalah pernafasan, kesemutan tangan dan kaki, pening, kepala, sakit dada, sakit otot atau kemerahan.

## Petunjuk bagi keperluan perhatian perubatan segera dan rawatan khas

**Nota kepada Doktor**

Rawat mengikut simptom.

## **Bahagian 5: LANGKAH MEMADAM KEBAKARAN**

### Bahan memadamkan api

#### **Media Pemadaman Yang Sesuai**

Karbon dioksida (CO<sub>2</sub>), Bahan kimia kering, Pasir kering, Busa tahan alkohol.

#### **Media pemadaman yang tidak boleh digunakan atas sebab-sebab keselamatan**

Jangan gunakan aliran jet air.

### Bahaya khas daripada bahan atau campuran

Produk menyebabkan kelecuman mata, kulit dan membran mukus. Pengoksida: Sentuhan dengan bahan mudah terbakar / organik boleh menyebabkan kebakaran. Boleh mencucuh bahan boleh bakar (kayu, kertas, minyak, pakaian, dsb.).

#### **Produk Pembakaran Berbahaya**

Karbon monoksida (CO), Karbon dioksida (CO<sub>2</sub>), Sulfur oksida, Kalium oksida.

### Nasihat untuk anggota bomba

Pakai alat pernafasan serba lengkap permintaan tekanan, MSHA/NIOSH (diluluskan atau setara) dan pakaian perlindungan lengkap. Penguraian terma boleh mengakibatkan pelepasan gas dan wap yang merengsa.

## **Bahagian 6: LANGKAH-LANGKAH PELEPASAN TIDAK SENGAJA**

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Oxone

Tarikh Semakan 31-Mac-2025

## Pengawasan diri, peralatan perlindungan dan prosedur kecemasan

Gunakan kelengkapan pelindung diri seperti yang diperlukan. Pindahkan kakitangan ke kawasan selamat. Elakkan terkena kulit, mata atau pakaian.

## Langkah melindungi alam sekitar

Tidak sepatutnya dibebaskan ke persekitaran. Jangan biarkan bahan mencemar sistem air dalam tanah. Lihat Bahagian 12 untuk mendapatkan Maklumat Ekologi tambahan. Elakkan pelepasan bahan ke persekitaran. Pungut kumpul tumpahan. Jangan jirus ke air permukaan atau sistem kumbahan sanitari.

## Cara dan bahan untuk Pembendungan dan Pembersihan

Sapu dan kaut ke dalam bekas untuk dilupuskan. Halang pembentukan debu. Serap dengan bahan menyerap lengai. Simpan di dalam bekas yang tertutup dan sesuai untuk pelupusan. Sapu dan kaut ke dalam bekas untuk dilupuskan.

## Rujukan kepada seksyen lain

Sila rujuk langkah-langkah perlindungan yang tersenarai dalam Seksyen 8 dan 13.

## Bahagian 7: PENGENDALIAN DAN STORAN

### Langkah Berjaga-jaga untuk Pengendalian Selamat

Pakai peralatan perlindungan peribadi/perlindungan muka. Jangan biarkan terkena mata, kulit atau pakaian. Uruskan di bawah gas lengai, lindungi daripada kelembapan. Jangan sedut habuk. Jangan telan. Jika tertelan dapatkan bantuan perubatan dengan serta-merta. Jauhkan daripada pakaian dan bahan boleh bakar yang lain.

### Keadaan bagi penyimpanan yang selamat, termasuklah apa-apa ketidakserasian

Tutup rapat bekas dan simpan di tempat yang kering, dingin dan mempunyai aliran udara yang baik. Jangan simpan berhampiran dengan bahan mudah bakar. Melindung daripada kelembapan. Disimpan di bawah atmosfera lengai. Lindungi daripada lembapan.

### Kegunaan akhir khusus

Penggunaan dalam makmal.

## Bahagian 8: KAWALAN PENDEDAHAN/PERLINDUNGAN PERIBADI

### Parameter Kawalan

| Komponen         | Malaysia | TLV ACGIH                  | OSHA PEL |
|------------------|----------|----------------------------|----------|
| KALIUM PERSULFAT |          | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> |          |

### Kawalan-kawalan pendedahan

#### Langkah-langkah Kejuruteraan

Uruskan di bawah gas lengai, lindungi daripada kelembapan. Stesen pencuci mata dan pancuran keselamatan hendaklah dipastikan dekat dengan lokasi tempat bekerja. Pastikan pengalihudaraan mencukupi, terutama sekali di dalam kawasan terkurung.

Di mana mungkin, langkah-langkah kawalan kejuruteraan seperti pengasingan atau kurungan proses, pengenalan perubahan proses atau peralatan untuk mengurangkan pelepasan atau pendedahan, dan penggunaan sistem pengalihudaraan yang direka dengan baik, perlu diguna pakai untuk mengawal bahan-bahan berbahaya di puncanya

### Peralatan perlindungan peribadi

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Perlindungan Mata            | Gogal                   |
| Perlindungan Tangan          | Sarung tangan pelindung |
| Perlindungan kulit dan badan | Pakaian lengan panjang  |

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Oxone

Tarikh Semakan 31-Mac-2025

Periksa sarung tangan sebelum pakai. Patuhi arahan mengenai kebolehesapan dan masa penembusan yang disediakan oleh pembekal sarung tangan. (Rujuk kepada pengilang / pembekal untuk maklumat) Pastikan sarung tangan sesuai untuk tugas: keserasian kimia, ketangkasan, keadaan operasi, kecenderungan pengguna, contohnya kesan pemekaan, dan juga mengambil kira keadaan tempatan tertentu di mana produk digunakan, seperti bahaya luka, lelasan. Tanggalkan sarung tangan dengan berhati-hati untuk mengelakkan pencemaran kulit.

**Perlindungan Respiratori** Apabila pekerja menghadapi kepekatan melebihi had pendedahan mereka mesti menggunakan alat pernafasan teriktiraf yang sesuai

**Jenis Penapis yang Disyorkan:** Penapis zarah yang mematuhi EN 143  
Untuk melindungi pemakainya, kelengkapan perlindungan pernafasan mestilah dimuatpakai dan digunakan dan diselenggarakan dengan betul  
Apabila perlindungan pernafasan digunakan, ujian kesesuaian muka perlu dijalankan

**Langkah-langkah Higin** Kendalikan mengikut amalan kebersihan dan keselamatan industri yang baik

**Kawalan pendedahan persekitaran** Halang produk daripada memasuki longkang

## Bahagian 9: SIFAT FIZIKAL DAN KIMIA

### Maklumat mengenai sifat fizikal dan kimia asas

|                                                                                                                                                          |                              |                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Rupa</b>                                                                                                                                              | Putih                        |                                            |
| <b>Keadaan Fizikal</b>                                                                                                                                   | Pepejal                      |                                            |
| <b>Bau</b>                                                                                                                                               | Tidak berbau                 |                                            |
| <b>Ambang Bau</b>                                                                                                                                        | Tiada data tersedia          |                                            |
| <b>pH</b>                                                                                                                                                | 2-3                          | 10 g/L aq.sol                              |
| <b>Julat lebur/takat</b>                                                                                                                                 | Tiada maklumat yang tersedia |                                            |
| <b>Titik Melembut</b>                                                                                                                                    | Tiada data tersedia          |                                            |
| <b>Takat/julat didih</b>                                                                                                                                 | Tiada maklumat yang tersedia |                                            |
| <b>Takat Kilat</b>                                                                                                                                       | Tiada maklumat yang tersedia | <b>Cara -</b> Tiada maklumat yang tersedia |
| <b>Kadar Penyejatan</b>                                                                                                                                  | Tidak berkenaan              | Pepejal                                    |
| <b>Kemudahbakaran (Pepejal, gas)</b>                                                                                                                     | Tiada maklumat yang tersedia |                                            |
| <b>Had ledakan</b>                                                                                                                                       | Tiada data tersedia          |                                            |
| <b>Tekanan Wap</b>                                                                                                                                       | boleh diabaikan              |                                            |
| <b>Ketumpatan wap</b>                                                                                                                                    | Tidak berkenaan              | Pepejal                                    |
| <b>Graviti Tertentu / Ketumpatan</b>                                                                                                                     | Tiada data tersedia          |                                            |
| <b>Ketumpatan Pukal</b>                                                                                                                                  | Tiada data tersedia          |                                            |
| <b>Keterlarutan Dalam Air</b>                                                                                                                            | 298 g/L (20°C)               |                                            |
| <b>Keterlarutan dalam pelarut lain</b>                                                                                                                   | Tiada maklumat yang tersedia |                                            |
| <b>Pekali Petakan (n-oktanol/air)</b>                                                                                                                    |                              |                                            |
| <b>Komponen</b>                                                                                                                                          | <b>log Pow</b>               |                                            |
| Potassium peroxymonosulfate sulfate<br>(K <sub>5</sub> H <sub>3</sub> (SO <sub>3</sub> (O <sub>2</sub> )) <sub>2</sub> (SO <sub>4</sub> ) <sub>2</sub> ) | <0.3                         |                                            |
| <b>Suhu Pengautocucuhan</b>                                                                                                                              | Tiada data tersedia          |                                            |
| <b>Suhu Penguraian</b>                                                                                                                                   | >70 °C                       |                                            |
| <b>Kelikatan</b>                                                                                                                                         | Tidak berkenaan              | Pepejal                                    |
| <b>Sifat Mudah Letup</b>                                                                                                                                 | Tiada maklumat yang tersedia |                                            |
| <b>Sifat Pengoksidaan</b>                                                                                                                                | Bahan pengoksida             |                                            |

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Oxone

Tarikh Semakan 31-Mac-2025

Rumusan molekul H3 K5 O18 S4  
Berat Molekul 614.78

## Bahagian 10: KESTABILAN DAN KEREAKTIFAN

### Kereaktifan

Tiada yang diketahui berdasarkan maklumat yang dibekalkan.

### Kestabilan Kimia

Higroskopik. Pengoksida: Sentuhan dengan bahan boleh terbakar/organik mungkin menyebabkan kebakaran.

### Kemungkinan Tindak Balas Berbahaya

**Pempolimeran Berbahaya**  
**Tindak Balas Berbahaya** Pempolimeran berbahaya tidak berlaku.  
Tiada di bawah pemprosesan biasa.

### Kedadaan yang perlu Dielakkan

Produk tidak serasi. Haba berlebihan. Bahan boleh bakar. Halang pembentukan debu. Pendedahan ke udara lembap atau air.

### Bahan Tak Serasi

Agen mengoksida yang kuat. Agen penurun kuat. Bahan boleh bakar.

### Produk Penguraian Berbahaya

Karbon monoksida (CO). Karbon dioksida (CO<sub>2</sub>). Sulfur oksida. Kalium oksida.

## Bahagian 11: MAKLUMAT TOKSIKOLOGI

### Maklumat Mengenai Kesan Toksikologi

#### Maklumat Produk

(a) acute toxicity;  
**Oral** Kategori 4  
**Derma** Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi  
**Penyedutan** Kategori 4

### Data toksikologi bagi komponen

| Komponen                                                                                                                                                 | LD50 Mulut                | LD50 Dermis              | LC50 Penyedutan              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Potassium peroxymonosulfate sulfate<br>(K <sub>5</sub> H <sub>3</sub> (SO <sub>3</sub> (O <sub>2</sub> )) <sub>2</sub> (SO <sub>4</sub> ) <sub>2</sub> ) | 1204 mg/kg ( Rat )        | > 11000 mg/kg ( Rabbit ) | > 14 mg/L ( Rat ) 1 h        |
| KALIUM PERSULFAT                                                                                                                                         | 802 mg/kg ( Rat )         | > 10000 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 > 42.9 mg/L ( Rat ) 1 h |
| KALIUM BISULFAT                                                                                                                                          | LD50 = 2340 mg/kg ( Rat ) | -                        | -                            |

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Oxone

Tarikh Semakan 31-Mac-2025

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (b) Kakisan kulit / kerengsaan;                             | Kategori 1 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| (c) Kerosakan mata yang serius / kerengsaan;                | Kategori 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (d) pemekaan pernafasan atau kulit;<br>Respiratori<br>Kulit | Kategori 1<br>Kategori 1<br>Tiada maklumat yang tersedia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (e) kemutagenan sel germa;                                  | Tiada data tersedia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (f) kekarsinogenan;                                         | Tiada data tersedia<br>Produk ini tidak mengandungi bahan kimia karsinogen yang diketahui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (g) ketoksikan pembiakan;                                   | Tiada data tersedia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (h) STOT- pendedahan tunggal;                               | Tiada data tersedia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (i) STOT-pendedahan berulang;<br>Organ Sasaran              | Tiada data tersedia<br>Tiada maklumat yang tersedia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (j) bahaya aspirasi;                                        | Tidak berkenaan<br>Pepejal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Simptom / Kesan, akut dan tertangguh                        | Produk adalah bahan mengakis. Penggunaan lavaj gastrik atau emesis tidak digalakkan. Penembusan perut atau esofagus mungkin berlaku dan perlu disiasat. Pengingesan menyebabkan bengkak teruk, kerosakan teruk pada tisu lembut dan bahaya tebuk. Tanda-tanda tindak balas alahan mungkin termasuk ruam, gatal-gatal, bengkak, masalah pernafasan, kesemutan tangan dan kaki, pening, kepala, sakit dada, sakit otot atau kemerahan. |
| Endocrine Disrupting Properties                             | Assess endocrine disrupting properties for human health. Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## Bahagian 12: MAKLUMAT EKOLOGI

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Kesan ketoksikan eko</u> | Produk tersebut mengandungi bahan-bahan berikut yang mana adalah berbahaya kepada persekitaran. Berbahaya kepada organisma akuatik, boleh menyebabkan kesan buruk jangka panjang dalam persekitaran akuatik. Mengandungi bahan yang ialah:. Memudaratkan organisma akuatik. |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Komponen                                                   | Ikan Air Tawar                                       | Telebuk                            | Alga Air Tawar | Mikrotoks            |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------------|
| Potassium peroxymonosulfate sulfate (K5H3(SO3(O2))2(SO4)2) | LC50: > 32 mg/L, 96h semi-static (Brachydanio rerio) |                                    |                | EC50 = 179 mg/L 18 h |
| KALIUM PERSULFAT                                           | LC50: 100 mg/L/96h (P.reticulata)                    | EC50: 357 mg/L/24H (Daphnia magna) |                |                      |

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Oxone

Tarikh Semakan 31-Mac-2025

## Ketegaran dan keterdegradan

**Kekal di alam**

Terlarut di dalam air, La persistencia es improbable, berdasarkan maklumat yang ada.

**Degradasi di loji rawatan kumbahan**

Tidak mengandungi zat yang diketahui sebagai berbahaya kepada alam sekitar atau tidak mendegradasi dalam loji olahan air buangan.

## Keupayaan biopengumpulan

Pengumpulan secara bio adalah tidak mungkin

| Komponen                                                                                                                                                 | log Pow | Faktor pembiopekatan (BCF) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------|
| Potassium peroxymonosulfate sulfate<br>(K <sub>5</sub> H <sub>3</sub> (SO <sub>3</sub> (O <sub>2</sub> )) <sub>2</sub> (SO <sub>4</sub> ) <sub>2</sub> ) | <0.3    | Tiada data tersedia        |

## Mobiliti di dalam tanah

Produk ini larut dalam air, dan boleh merebak dalam sistem air. Boleh jadi bergerak dalam persekitaran disebabkan keterlarutannya dalam air. Sangat mudah alih dalam tanah.

## Maklumat Pengganggu Endokrin

Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki

## Kesan buruk yang lain

Tiada maklumat yang tersedia

## Bahagian 13: PERTIMBANGAN PELUPUSAN

### Kaedah rawatan sisa

**Sisa daripada Baki/Produk Yang Tidak Digunakan**

Sisa buangan dikelaskan sebagai berbahaya Pembuangan berdasarkan Arahan Eropah atas sisa dan sisa berbahaya Buang menurut peraturan tempatan

### Pembungkusan Terkontaminasi

Lupuskan bekas ke tempat buangan berbahaya atau tempat pemungutan sisa.

### Maklumat Lain

Pengguna hendaklah menetapkan kod sisa berdasarkan kaitannya dengan penggunaan produk Jangan buang ke dalam longkang Jangan simbah ke pembetung Jumlah yang banyak akan menjejaskan pH dan memudaratkan organisma akuatik Jangan biarkan bahan kimia ini memasuki alam sekitar

## Bahagian 14: MAKLUMAT PENGANGKUTAN

### IMDG/IMO

**No. UN**

UN3260

**Kelas Bahaya**

8

**Kumpulan Pembungkusan**

II

**Nama Penghantaran Sah**

Pepejal mengakis, berasid, tak organik, n.o.s. Potassium peroxymonosulfate sulfate  
(K<sub>5</sub>(HSO<sub>3</sub>(O<sub>2</sub>))(SO<sub>3</sub>(O<sub>2</sub>))(HSO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>)

### Jalan dan Pengangkutan Kereta Api

**No. UN**

UN3260

**Kelas Bahaya**

8

**Kumpulan Pembungkusan**

II

**Nama Penghantaran Sah**

Pepejal mengakis, berasid, tak organik, n.o.s. Potassium peroxymonosulfate sulfate  
(K<sub>5</sub>(HSO<sub>3</sub>(O<sub>2</sub>))(SO<sub>3</sub>(O<sub>2</sub>))(HSO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>)

### IATA

**No. UN**

UN3260

**Kelas Bahaya**

8

**Kumpulan Pembungkusan**

II

**Nama Penghantaran Sah**

Pepejal mengakis, berasid, tak organik, n.o.s. Potassium peroxymonosulfate sulfate  
(K<sub>5</sub>(HSO<sub>3</sub>(O<sub>2</sub>))(SO<sub>3</sub>(O<sub>2</sub>))(HSO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>)



# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Oxone

Tarikh Semakan 31-Mac-2025

Pengawasan Khusus untuk Pengguna

Tiada peraturan khusus diperlukan

## Bahagian 15: MAKLUMAT KAWAL SELIA

Peraturan keselamatan, kesihatan dan alam sekitar khusus untuk bahan atau campuran

Inventori Antarabangsa

X = disenaraikan

| Komponen                                                   | EINECS    | TSCA | DSL | PICCS | ENCS | ISHL | IECSC | AICS | KECL     |
|------------------------------------------------------------|-----------|------|-----|-------|------|------|-------|------|----------|
| Potassium peroxymonosulfate sulfate (K5H3(SO3(O2))2(SO4)2) | 274-778-7 | X    | X   | X     | -    |      | X     | X    | KE-29181 |
| KALIUM PIROSULFAT                                          | 232-216-8 | X    | X   | X     | -    |      | X     | X    | KE-12142 |
| KALIUM PERSULFAT                                           | 231-781-8 | X    | X   | X     | X    | X    | X     | X    | KE-12177 |
| KALIUM BISULFAT                                            | 231-594-1 | X    | X   | X     | X    | X    | X     | X    | KE-32642 |

Peraturan Kebangsaan

Pencemar Organik Berterusan  
Potensi Penipisan Ozon

Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki  
Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki

## Bahagian 16: MAKLUMAT LAIN

### Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances

PICCS - Inventori Filipina bagi Bahan Kimia dan Zat Kimia

IECSC - Inventori China Zat Kimia Sedia Ada

KECL - Bahan Kimia Sedia Ada dan Dinilai Korea

WEL - Had Pendedahan Tempat Kerja

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Persidangan Ahli Kebersihan Industri Kerajaan Amerika Syarikat)

RPE - Kelengkapan Perlindungan Pernafasan

LC50 - Kepekatan maut 50%

POW - Pekali sekatan Oktanol: Air

ADR - Perjanjian Eropah Mengenai Pengangkutan Antarabangsa Barangan Berbahaya melalui Jalan

IMO/IMDG - Organisasi Maritim Antarabangsa / Kod Maritim Barangan Berbahaya Antarabangsa

OECD - Pertubuhan Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan

BCF - Faktor biokepekatan (BCF)

TSCA - Inventori Seksyen 8(b) Akta Kawalan Bahan Toksik Amerika Syarikat

DSL/NDL - Senarai Bahan Domestik/Senarai Bahan Bukan Domestik Kanada

ENCS - Jepun Bahan Wujud dan Baru Kimia

AICS - Inventori Bahan Kimia Australia (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Inventori Bahan Kimia New Zealand

TWA - Purata Berpemberat Masa

IARC - Agensi Antarabangsa untuk Penyelidikan Kanser

LD50 - Dos maut 50%

EC50 - Kepekatan Berkesan 50%

ICAO/IATA - Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa / Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa

MARPOL - Konvensyen Antarabangsa untuk Pencegahan Pencemaran dari Kapal Laut

ATE - Anggaran Ketoksikan Akut

VOC - (sebatian organik meruap)

Rujukan dan sumber risalah utama untuk data

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Keselamatan pembekal risalah data, Chemadvisor - LOLI, Indeks Merck, RTECS

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Oxone

Tarikh Semakan 31-Mac-2025

Disediakan Oleh  
Tarikh Semakan  
Ringkasan semakan

Health, Safety and Environmental Department  
31-Mac-2025  
Tidak berkenaan.

**Sejajar dengan peraturan tempatan dan nasional: Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013**

## Penafian

Maklumat yang disediakan dalam Helaian Data Keselamatan ini adalah betul mengikut pengetahuan, maklumat dan kepercayaan kami pada tarikh terbitannya. Maklumat yang diberikan direka hanya sebagai panduan untuk pengendalian, penggunaan, pemprosesan, penyimpanan, pengangkutan, pelupusan dan pelepasan yang selamat dan tidak boleh dianggap sebagai jaminan atau spesifikasi mutu. Maklumat hanya berkait kepada bahan tertentu yang dipilih dan mungkin tidak sah jika bahan tersebut digabungkan dengan bahan lain atau dalam mana-mana proses, kecuali dinyatakan di dalam teks

**Tamat Risalah Data Keselamatan**